Gabriel Pedde Ungureanu | PhD | HPC & AI

Brescia, Italia
Tel: +39 389 614 3457 • Email: gabry9815@hotmail.it
Web: gabriel-pedde.github.io/Gabriel-Pedde • GitHub: Gabriel-Pedde
LinkedIn: gabriel-pedde-ungureanu-4388371ab

Profilo

Dottore di ricerca in fisica alla SISSA (*cum laude*) e matematico, con Master in High Performance Computing and AI (SISSA/ICTP). Lavoro sulla modellizzazione di problemi matematici complessi e sulla validazione tramite calcolo su larga scala: solver GPU-native in CUDA, calcolo distribuito in MPI e reinforcement learning per LLM su supercalcolatori EuroHPC.

Esperienza di Ricerca e Sviluppo

SISSA **Trieste, Italia**
Dottorato di Ricerca in Fisica Teorica delle Particelle *2022–2026*

- Modellizzazione di problemi matematici complessi e sviluppo di **algoritmi simbolici e numerici** per risolverli e **verificarne l'accuratezza**, eseguiti su cluster HPC.
- Gestione autonoma di progetti end-to-end, dalla formulazione del problema alla validazione dei risultati, in collaborazione con gruppi di più istituzioni: **6 articoli (5 peer-reviewed), ∼60 citazioni**, presentate a conferenze internazionali.
- Sviluppo di un sistema **multi-agente basato su LLM** (LangGraph, RAG, MCP) per la scoperta scientifica, arbitrato da un **valutatore deterministico**, che ricostruisce soluzioni note con **precisione macchina**.

Formazione

SISSA / ICTP **Trieste, Italia**
Master in High Performance Computing and AI (MHPC) *2025–2026*
Programmazione GPU, calcolo parallelo, metodi numerici per PDE, machine learning, reinforcement learning e calcolo quantistico.

Università Cattolica del Sacro Cuore **Brescia, Italia**
Laurea Triennale in Matematica e Laurea Magistrale in Fisica — 110/110 e lode *2017–2022*
Miglior laureato dell'anno (Fisica); borsa di studio al merito Istituto Toniolo.
Pubblicazioni: INSPIRE-HEP | Google Scholar

Progetti Selezionati

Solver CFD su GPU: Solver **Lattice Boltzmann** scritto da zero in **CUDA**: **1174 GFLOP/s**, **806 GB/s** di banda sostenuta, ∼**120**× rispetto alla baseline CPU ottimizzata; validato su soluzione analitica | GitHub
Fine-tuning RL di LLM: RLOO/PPO **da zero** per il fine-tuning di **Llama-3.2-1B** su GSM8K: **+11 punti percentuali** di accuratezza, conformità di formato dal 51 % al 100 %; distribuito su **Leonardo (CINECA)** | GitHub
Solver di Schrödinger: Risolutore agli autovalori parallelo in 2D/3D (**PETSc + SLEPc**, MPI), validato contro soluzioni analitiche con **errore** <**1 %** | GitHub
PDE non lineari e ML: PDE parabolica non lineare stiff risolta per due vie indipendenti, **differenze finite** e **physics-informed neural network**, per incrociare i risultati | GitHub

Competenze Tecniche

HPC: CUDA, cuBLAS, OpenACC, MPI, OpenMP, SLURM, PETSc/SLEPc; Leonardo (CINECA), Ulysses (SISSA)
AI / ML: PyTorch, Hugging Face Transformers e TRL, scikit-learn; RL (RLOO, PPO, GRPO), PINN, processi gaussiani, inferenza bayesiana
LLM e agenti: Fine-tuning, RAG, MCP, LangGraph, LangChain, CrewAI, Ollama
Programmazione: Python (NumPy, SciPy, pandas), C++, C, Fortran, SQL, Git, Docker, AWS, CMake, Linux
Lingue: Italiano (madrelingua) | Inglese (C1)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR 679/16.